

PHẦN 1: PHÂN TÍCH THEO NHÓM NGƯỜI DÙNG

Hệ thống được thiết kế để phục vụ 4 nhóm đối tượng chính với phân quyền và mục đích sử dụng khác nhau:

1. Khách vắng lai (Guest)

- **Vai trò (Role):** Người dùng chưa có tài khoản.
- **Quyền hạn (Right) & Phạm vi sử dụng tính năng:**
 - Chỉ xem các lịch trình công khai.
 - Sử dụng tính năng Tìm kiếm & Lọc (Filter) địa điểm ở mức độ cơ bản.
 - Tạo "Lịch trình nháp" (nhưng không thể lưu trữ lâu dài trên server).
- **Các ràng buộc và giả định có thể có:**
 - Ràng buộc: Lịch trình nháp chỉ tồn tại trong phiên làm việc hiện tại (Session/Local Storage) và sẽ mất khi tắt trình duyệt.
 - Giả định: Có kết nối Internet ổn định để load bản đồ và dữ liệu địa điểm.
- **Các use case có thể có:** UC01: Tìm kiếm & Lọc địa điểm, UC02: Tạo lịch trình nháp, UC03: Đăng ký/Đăng nhập.

2. Thành viên cá nhân (Registered User)

- **Vai trò (Role):** Người dùng đã đăng nhập.
- **Quyền hạn (Right) & Phạm vi sử dụng tính năng:**
 - Tự tạo và quản lý nhiều lịch trình cá nhân.
 - Lưu trữ dữ liệu vĩnh viễn trên server.
 - Sử dụng bộ lọc địa điểm nâng cao (ví dụ: gợi ý dựa trên lịch sử).
 - Có thể mời hoặc chấp nhận lời mời tham gia nhóm du lịch.
- **Các ràng buộc và giả định có thể có:**
 - Ràng buộc: Thông tin cá nhân và lịch trình riêng tư phải được bảo mật.
 - Giả định: Sử dụng cùng một tài khoản trên các thiết bị khác nhau sẽ đồng bộ dữ liệu.
- **Các use case có thể có:** UC04: Quản lý Timeline cá nhân, UC05: Tạo và Quản lý nhóm.

3. Nhóm du lịch (Travel Group)

- **Vai trò (Role):** Tập hợp các thành viên cá nhân cùng tham gia một chuyến đi.
- **Quyền hạn (Right) & Phạm vi sử dụng tính năng:**
 - *Trưởng nhóm (Host):* Mời/Xóa thành viên, chốt lịch trình chính.
 - *Thành viên nhóm (Member):* Đóng góp ý kiến, đề xuất địa điểm, biểu quyết (vote).

- Các ràng buộc và giả định có thể có:**
 - Ràng buộc: Mọi sự thay đổi trên timeline nhóm phải được đồng bộ hóa thời gian thực (Real-time syncing).
 - Giả định: Các thành viên trong nhóm có sự đồng thuận cơ bản về việc sử dụng chung một nền tảng.
- Các use case có thể có:** UC06: Thảo luận & Chốt lịch trình.

4. Quản trị viên (System Admin)

- Vai trò (Role):** Người vận hành nền tảng.
- Quyền hạn (Right) & Phạm vi sử dụng tính năng:**
 - Quản lý cơ sở dữ liệu địa điểm du lịch (CRUD - Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa).
 - Quản lý danh mục bộ lọc (Tags/Categories).
 - Quản lý tài khoản người dùng (Khóa/Mở khóa).
 - Xem báo cáo thống kê và log hệ thống.
- Các ràng buộc và giả định có thể có:**
 - Ràng buộc: Trang quản trị (Admin Panel) phải được tách biệt hoàn toàn, yêu cầu xác thực 2 lớp (2FA). Mọi thay đổi dữ liệu phải được ghi log.
 - Giả định: Đội ngũ Admin có kiến thức cơ bản về vận hành hệ thống.
- Các use case có thể có:** UC07: Quản lý Tài khoản người dùng, UC08: Quản lý Dữ liệu Địa điểm (POI).
-

PHẦN 2: MÔ TẢ CHI TIẾT USE CASE TRỌNG TÂM

Dưới đây là mô tả chi tiết cho 3 use case đại diện cho các nhóm khác nhau:

1. Use Case 1: Tìm kiếm & Lọc địa điểm (UC01)

Hạng mục	Mô tả chi tiết
Điều kiện xảy ra	Người dùng (Guest hoặc User) đang ở giao diện "Khám phá" hoặc giao diện chỉnh sửa Timeline.
Mức độ quan tâm của tác nhân	Rất cao (là tính năng cốt lõi).

Dữ liệu vào và ra	Vào: Từ khóa (tùy chọn), vị trí (GPS/Tự nhập), các tag bộ lọc (ngân sách, loại hình, giờ mở cửa). Ra: Danh sách các địa điểm khớp điều kiện, ghim trên bản đồ.
Các rủi ro có thể phát sinh	Biên (edge): Không tìm thấy địa điểm nào khớp điều kiện. Góc (corner): API bản đồ bị lỗi, dữ liệu địa điểm bị cũ (giờ mở cửa sai).
Các ràng buộc đối với dữ liệu	Dữ liệu đầu vào: Không nhạy cảm nhưng có thể bắt buộc (ví dụ: cần có vị trí). Dữ liệu đầu ra: Công khai, có thể thu nhận từ API bên thứ ba.

2. Use Case 2: Tương tác & Biểu quyết nhóm (UC06)

Hạng mục	Mô tả chi tiết
Điều kiện xảy ra	Một nhóm du lịch đã được tạo, đã có đề xuất địa điểm từ thành viên.
Mức độ quan tâm của tác nhân	Cao (giải quyết xung đột ý kiến).

Dữ liệu vào và ra	Vào: ID nhóm, ID người dùng, ID địa điểm đề xuất, loại tương tác (thả like/tim, comment). Ra: Cập nhật số lượng vote thời gian thực, timeline chính được cập nhật (nếu chốt).
Các rủi ro có thể phát sinh	Biên (edge): Đồng thời nhiều người cùng vote gây xung đột dữ liệu. Góc (corner): Spam tương tác ảo, mất kết nối internet khi đang đồng bộ dữ liệu.
Các ràng buộc đối với dữ liệu	Dữ liệu về vote: Là bắt buộc để ra quyết định. ID nhóm và User là nhạy cảm. Dữ liệu có thể được tạo ra và thay đổi.

3. Use Case 3: Quản lý Dữ liệu Địa điểm - POI (UC08)

Hạng mục	Mô tả chi tiết
Điều kiện xảy ra	Quản trị viên đã đăng nhập tài khoản có thẩm quyền và vào trang quản trị POI.
Mức độ quan tâm của tác nhân	Trung bình - Cao (duy trì chất lượng dữ liệu).
Dữ liệu vào và ra	Vào: ID địa điểm cần sửa, thông tin mới (tên, mô tả, giờ đóng cửa, tag mới...).

	Ra: Thông tin địa điểm được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.
Các rủi ro có thể phát sinh	Biên (edge): Nhập sai thông tin (ví dụ: giờ đóng cửa là 25:00). Góc (corner): Database bị lỗi khi đang lưu, xóa nhầm dữ liệu địa điểm quan trọng.
Các ràng buộc đối với dữ liệu	Thông tin cập nhật phải chính xác (bắt buộc). Admin ID là nhạy cảm. Dữ liệu là dữ liệu gốc của hệ thống.

4. Use Case 4: Quản lý Lộ trình / Timeline chuyến đi (UC04)

Đây là Use Case cốt lõi nhất của ứng dụng (Core feature), nơi người dùng thực sự thao tác sắp xếp chuyến đi.

Hạng mục	Mô tả chi tiết
Điều kiện xảy ra	Người dùng đã đăng nhập và đã tạo một chuyến đi (có thiết lập ngày bắt đầu/kết thúc).
Mức độ quan tâm của tác nhân	Rất cao (Tần suất sử dụng nhiều nhất).
Dữ liệu vào và ra	Vào: Hành động kéo-thả (Drag & Drop) địa điểm, cập nhật giờ đến/đi, ghi chú cá nhân cho địa điểm đó. Ra: Lịch trình chi tiết từng ngày, đường đi trên bản đồ được vẽ lại, tổng thời gian & quãng đường di chuyển tự động cập nhật.

Các rủi ro có thể phát sinh	Biên (edge): Người dùng đặt 2 địa điểm ở cách xa nhau 50km nhưng khoảng cách thời gian giữa 2 mốc chỉ có 15 phút. Người dùng xếp lịch trình vượt quá 24h/ngày. Góc (corner): Thao tác kéo thả quá nhanh và liên tục gây lỗi không lưu kịp xuống Database (Race condition).
Các ràng buộc đối với dữ liệu	Thời gian: Giờ đến phải trước Giờ đi (Bắt buộc). Vị trí: Cần có tọa độ GPS để tính toán lộ trình. Không chứa dữ liệu nhạy cảm.

5. Use Case 5: Tạo và Quản lý Nhóm du lịch (UC05)

Use Case này tạo ra tính "Viral" (lan truyền) cho ứng dụng, thu hút thêm người dùng mới qua lời mời.

Hạng mục	Mô tả chi tiết
Điều kiện xảy ra	Trưởng nhóm (người tạo chuyến đi) vào mục "Chia sẻ/Thành viên" để mời bạn bè.
Mức độ quan tâm của tác nhân	Cao (Tạo ra giá trị cốt lõi cho việc đi du lịch tập thể).
Dữ liệu vào và ra	Vào: Email hoặc Tên tài khoản người được mời, Quyền hạn cấp cho họ (Ví dụ: "Được chỉnh sửa" hoặc "Chỉ xem").

	Ra: Lời mời được gửi đi (Notification/Email), danh sách thành viên cập nhật sau khi họ bấm "Chấp nhận".
Các rủi ro có thể phát sinh	Biên (edge): Mời một email chưa từng đăng ký tài khoản (Hệ thống cần sinh ra luồng: Mời đăng ký -> Đăng ký xong tự động vào nhóm). Góc (corner): Trưởng nhóm tự tay "Kick" (xóa) chính mình ra khỏi nhóm, khiến nhóm trở thành nhóm "Vô chủ" (Orphaned Group).
Các ràng buộc đối với dữ liệu	Email/SĐT là dữ liệu nhạy cảm , phải bảo mật. Email nhập vào phải đúng định dạng chuẩn (Bắt buộc).

6. Use Case 6: Quản lý Tài khoản Người dùng (UC07 - Nhóm Admin)

Use Case phục vụ cho việc vận hành, giải quyết khiếu nại và bảo vệ hệ thống khỏi người dùng xấu (Spammer).

Hạng mục	Mô tả chi tiết
Điều kiện xảy ra	Admin đăng nhập tài khoản cấp quản lý, truy cập tab "Quản lý Người dùng".
Mức độ quan tâm của tác nhân	Trung bình (Sử dụng khi có sự cố hoặc định kỳ kiểm tra).
Dữ liệu vào và ra	Vào: ID người dùng, Hành động cần thực thi (Khóa/Mở khóa/Cảnh cáo), Lý do xử lý. Ra: Trạng thái tài khoản thay đổi (Active -> Banned), session (phiên đăng nhập) của người dùng đó bị ép đăng xuất.

Các rủi ro có thể phát sinh	Biên (edge): Khóa nhầm tài khoản của một Admin khác đang hoạt động. Góc (corner): Khi xóa một tài khoản, các chuyển đi mà người đó làm "Trưởng nhóm" bị mất dữ liệu, ảnh hưởng đến các thành viên khác đang dùng chung. (Cách xử lý: Chuyển quyền trưởng nhóm trước khi xóa).
Các ràng buộc đối với dữ liệu	Dữ liệu thông tin cá nhân của User là Cực kỳ nhạy cảm. Hệ thống không bao giờ được phép hiển thị Password của user cho Admin xem. Phải ghi Log (nhật ký) mọi thao tác của Admin để audit (kiểm toán) sau này.